الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

مساق مقدمة في قواعد البيانات عملي

رحلة النازح – Journey of Displacement Database

اعداد الطالبتين :

بشرى سامي أبو شمالة

فرح بسام الزاين

وصف المشروع:

يهدف مشروع "رحلة النازح – Journey of Displacement Database" إلى تصميم وبناء قاعدة بيانات متكاملة توثّق رحلة نزوح الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة باعتبارها مسارًا زمنيًا متتابعًا وليس مجرد حدث واحد منفصل.

يعتمد المشروع على تتبع الأسرة منذ مكان سكنها الأصلي، مرورًا بمراحل النزوح المختلفة (إخلاء، انتقال، عودة)، وصولًا إلى أماكن الإقامة المؤقتة مثل مراكز الإيواء، الخيام، أو البيوت المستضيفة، مع توثيق مدة الإقامة وظروفها في كل مرحلة.

تركّز قاعدة البيانات على ربط النزوح بالمكان والزمن، وربط كل مرحلة إقامة بالاحتياجات الإنسانية التي تظهر خلالها، مثل الغذاء، المياه، الدواء، مواد الإيواء، والحماية. ولا يقتصر دور النظام على تسجيل هذه الاحتياجات فقط، بل يهدف إلى تحليلها ومقارنتها بناءً على عدة عوامل مثل مدة النزوح، نوع موقع الإقامة، ظروف المعيشة، وتركيبة الأسرة.

ومن خلال هذا الترابط المنهجي بين الأسرة، الزمن، المكان، الاحتياجات، والمساعدات، تُمكّن قاعدة البيانات من بناء نموذج ذكي لتحديد أولويات التدخل الإنساني، بحيث تساعد الجهات المعنية على:

تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لكل أسرة،

اقتراح أنواع المساعدات الأنسب التي يُفضل أن تحصل عليها الأسرة في كل مرحلة من مراحل النزوح،

وتوجيه الموارد المتاحة بشكل أكثر عدالة وكفاءة.

كما يدعم النظام توثيق عمليات توزيع المساعدات واستلامها بطريقة منظمة تمنع التكرار والازدواجية، وتعزز الشفافية والمساءلة. وبذلك، لا تمثل قاعدة البيانات مجرد أداة توثيق، بل تشكل أساسًا تحليليًا وذكيًا يمكن البناء عليه لاحقًا لتطوير نماذج دعم قرار تسهم في تحسين جودة الاستجابة الإنسانية وتوجيه المساعدات بناءً على الأولويات الفعلية للنازحين.

اهداف المشروع:

يهدف مشروع "رحلة النازح – Journey of Displacement Database" إلى تصميم قاعدة بيانات متكاملة تدعم التوثيق، التحليل، وتوجيه الاستجابة الإنسانية بشكل ذكي وفعّال، وذلك من خلال الأهداف التالية:

1. توثيق رحلة النزوح للأسرة بشكل زمني متكامل

بناء قاعدة بيانات قادرة على تتبع رحلة الأسرة النازحة عبر الزمن منذ مكان السكن الأصلي، مرورًا بمراحل النزوح المختلفة، وصولًا إلى أماكن الإقامة المؤقتة، مع تسجيل تواريخ الانتقال ومدة الإقامة بدقة.

2. ربط النزوح بالمكان والمرحلة الزمنية

تمكين النظام من ربط كل حدث نزوح وكل فترة إقامة بموقع جغرافي وزمن محددين، بما يسمح بفهم أنماط النزوح وتكرار التنقل وتأثيرها على أوضاع الأسر.

3. توثيق الاحتياجات الإنسانية حسب السياق

تسجيل الاحتياجات الإنسانية التي تظهر لدى الأسر في كل مرحلة من مراحل النزوح وربطها بظروف الإقامة والمكان، مما يوفر صورة دقيقة عن تطور الاحتياجات مع مرور الوقت.

4. دعم تحديد أولويات الاحتياجات والتدخلات

تهيئة قاعدة البيانات لتحليل الاحتياجات بناءً على معايير متعددة مثل مدة النزوح، نوع مكان الإقامة، ظروف المعيشة، وتركيبة الأسرة، بما يساهم في تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لكل أسرة.

5. تمكين بناء نموذج ذكي لتوجيه المساعدات

توفير بنية بيانات منظمة تؤهّل لاحقًا لتطوير نموذج ذكي لدعم القرار، يساعد في اقتراح أنواع المساعدات الأنسب التي يُفضل أن تحصل عليها الأسر النازحة في كل مرحلة.

6. تعزيز عدالة وشفافية توزيع المساعدات

توثيق عمليات توزيع المساعدات واستلامها بطريقة تمنع التكرار والازدواجية، وتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

7. دعم التحليل وإعداد التقارير

تمكين الجهات المعنية من استخراج تقارير تحليلية تساعد في:

تحديد المناطق الأكثر تضررًا،

معرفة أكثر الاحتياجات تكرارًا،

قياس الضغط على مواقع الإيواء،

تقييم تغطية المساعدات.

تعريف ال Entites:

1. FAMILY (الأسرة)

يمثل الأسرة كوحدة أساسية في النظام، باعتبارها الجهة الرئيسية المستفيدة من المساعدات والمتأثرة بالنزوح.

نستخدمه من أجل:

تسجيل بيانات الأسرة الأساسية.

ربط جميع الأفراد، التنقلات، الإقامات، الاحتياجات، والمساعدات بأسرة واحدة.

تتبع رحلة النزوح الكاملة للأسرة عبر الزمن.

ضمان عدالة توزيع المساعدات على مستوى الأسرة.

2. PERSON (الفرد)

يمثل كل فرد داخل الأسرة مع بياناته الديموغرافية الأساسية.

نستخدمه من أجل:

معرفة تركيبة الأسرة (أطفال، نساء، كبار سن).

تحديد الحالات الهشة أو الخاصة.

ربط احتياج معين بفرد محدد (مثل دواء لطفل).

دعم التحليل الديموغرافي وتحديد الأولويات.

3. ADDRESS (العنوان)

يمثل الموقع الجغرافي بشكل منظم ومطبع.

نستخدمه من أجل:

توحيد العناوين ومنع التكرار.

ربط الأسرة أو الموقع بمنطقة جغرافية واضحة.

استخراج تقارير حسب المحافظة أو المنطقة.

دعم التحليل المكاني مستقبلًا.

4. LOCATION_TYPE (نوع الموقع)

يمثل تصنيف نوع مكان الإقامة.

نستخدمه من أجل:

تصنيف أماكن النزوح (مركز إيواء، خيمة، بيت مستضيف).

مقارنة الاحتياجات حسب نوع الإقامة.

دعم التقارير والتحليل.

تسهيل إضافة أنواع جديدة لاحقًا.

5. ORGANIZATION (الجهة/المنظمة)

يمثل الجهات العاملة أو المانحة في العمل الإنساني.

نستخدمه من أجل:

توثيق الجهة التي تدير موقع أو تنفذ توزيع.

تعزيز الشفافية والمساءلة.

إعداد تقارير حسب الجهة المنفذة أو الممولة.

تنظيم التنسيق بين الجهات المختلفة

6. LOCATION (الموقع)

يمثل المكان الفعلي الذي تقيم فيه الأسرة أو يتم فيه التوزيع.

نستخدمه من أجل:

تسجيل أماكن النزوح بدقة.

ربط الإقامة والتوزيعات بمكان محدد.

تحليل الضغط على المواقع مقارنة بالسعة.

تحديد المواقع الأكثر احتياجًا.

7. STAY (فترة إقامة)

يمثل الفترة الزمنية التي تقيم فيها الأسرة في موقع معين.

نستخدمه من أجل:

توثيق مدة الإقامة في كل موقع.

ربط الاحتياجات بمرحلة زمنية ومكان محددين.

تحديد الإقامة الحالية للأسرة.

تحليل العلاقة بين مدة الإقامة وشدة الاحتياجات.

8. DISPLACEMENT_EVENT (حدث النزوح)

يمثل عملية أو قرار الانتقال من مكان إلى آخر.

نستخدمه من أجل:

تسجيل متى ولماذا نزحت الأسرة.

معرفة نوع النزوح (إخلاء، انتقال، عودة).

بناء الخط الزمني لحركة الأسرة.

تحليل أسباب وأنماط النزوح.

9. NEED_TYPE (نوع الاحتياج)

يمثل قاموس موحد لأنواع الاحتياجات الإنسانية.

نستخدمه من أجل:

توحيد تصنيف الاحتياجات.

منع التكرار في إدخال البيانات.

تسهيل التحليل حسب نوع الاحتياج.

دعم تحديد الأولويات.

10. NEED_ASSESSMENT (تقييم الاحتياج)

يمثل عملية تقييم واحدة لاحتياجات الأسرة في وقت ومكان محددين.

نستخدمه من أجل:

توثيق متى تم تقييم الأسرة.

ربط التقييم بمرحلة إقامة محددة.

تسجيل الجهة التي قامت بالتقييم.

إعطاء صورة عامة عن شدة الاحتياجات.

11. NEED_ITEM (تفاصيل الاحتياج)

يمثل الاحتياجات الفعلية الناتجة عن التقييم.

نستخدمه من أجل:

تسجيل عدة احتياجات ضمن تقييم واحد.

تحديد أولوية كل احتياج.

ربط الاحتياج بفرد معين إن لزم.

متابعة حالة الاحتياج (مفتوح، منجز...)

13) AID_DISTRIBUTION (عملية توزيع)

يمثل حدث توزيع مساعدات واحد تم في مكان وزمان محددين استجابةً لتقييم احتياج (Need Assessment) معين.

نستخدمه من أجل:

توثيق متى وأين تمت عملية التوزيع.

ربط التوزيع بالتقييم الفعلي للاحتياجات بدل ما يكون توزيع عشوائي.

معرفة الجهة المانحة ونوعها بدون تعقيد كيان إضافي.

متابعة خطط التوزيع وتنفيذها.

قياس التغطية مقارنة بالاحتياجات التي تم تقييمها.

14) AID_RECEIPT (استلام المساعدة)

يمثل توثيق استلام أسرة معينة لمساعدة محددة ضمن عملية توزيع معينة.

نستخدمه من أجل:

التأكد أن المساعدة وصلت فعليًا للأسرة.

منع تكرار أو ازدواجية المساعدات.

توثيق الكمية وحالة الاستلام.

تعزيز الشفافية والمساءلة.

دعم التدقيق والمتابعة لاحقًا.

Entities + Attributes:

FAMILY .1

Attributes

FamilyID (PK)

HeadPersonID (FK → Person.PersonID)

OriginalAddressID (FK → Address.AddressID)

PrimaryPhone

RegistrationDate

TotalMembers

_TotalChildren NULL

_TotalElderly NULL

_TotalPersonsWithDisability NULL

TotalOrphans NULL

Status (Active/Inactive/Merged)

PERSON .2

Attributes

PersonID (PK)

FamilyID (FK → Family.FamilyID)

FullName

Gender

DateOfBirth

RelationshipToHead

**VulnerabilityFlag NULL

Notes NULL

ADDRESS .3

Attributes

AddressID (PK)

Governorate

CityOrCamp

AreaOrNeighborhood

StreetDetails NULL

Landmark NULL

LOCATION_TYPE .4

Attributes

LocationTypeID (PK)

TypeName (Shelter/Tent/Camp/HostHouse/School/…)

ORGANIZATION .5

Attributes

OrgID (PK)

OrgName

OrgType (UN/NGO/Local/Gov/Community)

ContactPhone NULL

ContactEmail

LOCATION .6

Attributes

LocationID (PK)

LocationName

LocationTypeID (FK → LocationType.LocationTypeID)

AddressID (FK → Address.AddressID)

Capacity NULL

GPS_Lat NULL

GPS_Lng NULL

ManagingOrgID (FK → Organization.OrgID) NULL

STAY .7

Attributes

StayID (PK)

FamilyID (FK → Family.FamilyID)

LocationID (FK → Location.LocationID)

StayStartDateTime

ShelterUnit NULL

IsCurrent

(Y/N أو محسوبة)

StayEndDateTime

DISPLACEMENT_EVENT .8

Attributes

EventID (PK)

FamilyID (FK → Family.FamilyID)

FromStayID (FK → Stay.StayID) NULL

ToLocationID (FK → Location.LocationID)

EventStartDateTime

EventType (Evacuation/Transfer/Return)

CauseTrigger NULL

TransportationType

NEED_TYPE .9

Attributes

NeedTypeID (PK)

NeedName (Food/Water/NFI/Medicine/WASH/Protection/…)

Category (WASH/Health/Protection/FoodSecurity/…)

NEED_ASSESSMENT.10

Attributes

AssessmentID (PK)

StayID (FK → Stay.StayID)

AssessmentDateTime

AssessedByOrgID (FK → Organization.OrgID) NULL

Method NULL (Interview/Observation/Form)

(10–1)OverallSeverityScore

NEED_ITEM.11

Attributes

NeedItemID (PK)

AssessmentID (FK → NeedAssessment.AssessmentID)

NeedTypeID (FK → NeedType.NeedTypeID)

TargetPersonID (FK → Person.PersonID) NULL

QuantityNeeded NULL

(3–1 أو High/Med/Low) PriorityLevel

Status (Open/PartiallyMet/Met/Cancelled)

Inf:UNIQUE (AssessmentID, NeedTypeID, TargetPersonID)

AID_PACKAGE.12

Attributes

PackageID (PK)

PackageName

PackageCategory (Food/NFI/WASH/Health/Cash)

UnitName (Parcel/Kit/Item/ILS/USD)

Notes NULL

AID_DISTRIBUTION (13

(AID_PACKAGE بدون – المعتمدة) Attributes

DistributionID (PK)

LocationID (FK → Location.LocationID)

DonorName

DonorType

DistributionDateTime

AssessmentID (FK → NEED_ASSESSMENT.AssessmentID)

AID_RECEIPT (14

Attributes

ReceiptID (PK)

DistributionID (FK → AID_DISTRIBUTION.DistributionID)

FamilyID (FK → FAMILY.FamilyID)

.ReceivedDateTime

Quantity

ReceiptStatus

.(Received / Pending / NotReceived / Returned)

ProofCode

.(QR / توقيع / قسيمة) رقم إثبات الاستلام ➜

VerifiedByName

Relationships :

Family 1-M Person

Address 1 -M Family

LocationType 1 -M Location

Address 1 -M Location

Organization 1 -M Location

Family 1-M Stay

Location 1-M Stay

Family 1 -M DisplacementEvent

Location 1 -M DisplacementEvent

Stay 1 -M NeedAssessment

Organization 1 -M NeedAssessment

NeedAssessment 1 - M NeedItem

NeedType 1 - M NeedItem

Person 1 -M NeedItem

Organization 1 -M AidDistribution

Location 1 -M AidDistribution

AidPackage 1-M AidDistribution

AidDistribution 1 - M AidReceipt

Family 1-M AidReceipt